

Webkönyvtárak

Webes adatkezelő környezetek

4. Gyakorlat

2026. 04. 23.

Készítette:

Aros Damján

Bsc Szak:

EFEW32

Sárospatak, 2025

1. feladat a.) Konvertálás: orarendEFEW32.json

JSON

```
[
  {
    "@id": "1",
    "@tipus": "eloadas",
    "kurzus": "Számításelmélet",
    "idopont": {
      "nap": "hétfő",
      "tol": "9:00",
      "ig": "12:05"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Veres Laura",
    "szak": "Programtervező Informatikus"
  },
  {
    "@id": "2",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "kurzus": "Komputergrafika és képfeldolgozás",
    "idopont": {
      "nap": "kedd",
      "tol": "12:10",
      "ig": "13:45"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Mileff Péter",
    "szak": "Programtervező Informatikus"
  },
  {
    "@id": "3",
    "@tipus": "gyakorlat",
    "kurzus": "Alkalmazások fejlesztése projekt labor II.",
    "idopont": {
      "nap": "kedd",
      "tol": "16:00",
      "ig": "19:10"
    },
    "helyszin": "Online",
    "oktato": "Dr. Godo Zoltan",
    "szak": "Programtervező Informatikus"
  },
  {
    "@id": "4",
    "@tipus": "eloadas",
    "kurzus": "Valószínűségszámítás és statisztika",
```

```
"idopont": {
  "nap": "szerda",
  "tol": "8:00",
  "ig": "11:15"
},
"helyszin": "111. Terem",
"oktato": "Kucsinka Katalin",
"szak": "Programtervező Informatikus"
},
{
  "@id": "5",
  "@tipus": "eloadas",
  "kurzus": "Oktatás és gamifikáció, videojáték-tanulmányok",
  "idopont": {
    "nap": "szerda",
    "tol": "12:00",
    "ig": "14:35"
  },
  "helyszin": "132. Terem",
  "oktato": "Perlaki Attila",
  "szak": "Programtervező Informatikus"
},
{
  "@id": "6",
  "@tipus": "eloadas",
  "kurzus": "Fordítóprogramok",
  "idopont": {
    "nap": "szerda",
    "tol": "17:35",
    "ig": "19:10"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "TÚri József",
  "szak": "Programtervező Informatikus"
},
{
  "@id": "7",
  "@tipus": "eloadas",
  "kurzus": "Hálózati architektúrák és protokollok",
  "idopont": {
    "nap": "csütörtök",
    "tol": "9:00",
    "ig": "10:25"
  },
  "helyszin": "Online",
  "oktato": "Dr. Mileff Péter",
  "szak": "Programtervező Informatikus"
```

```

    },
    {
        "@id": "8",
        "@tipus": "gyakorlat",
        "kurzus": "Webkönyvtárak",
        "idopont": {
            "nap": "csütörtök",
            "tol": "11:30",
            "ig": "12:55"
        },
        "helyszin": "TBD",
        "oktato": "Dr. Bednarik László",
        "szak": "Programtervező Informatikus"
    }
]

```

1. feladat b.) JSONReadEFEW32.java

Ez a program beolvassa a JSON fájlt, és strukturált formában kiírja a konzolra.

Java

```
package efew32;
```

```
import java.io.FileReader;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
```

```
public class JSONReadEFEW32 {
    public static void main(String[] args) {
        JSONParser parser = new JSONParser();
        try (FileReader reader = new FileReader("orarendEFEW32.json")) {
            Object obj = parser.parse(reader);
            JSONArray orarend = (JSONArray) obj;
```

```
        System.out.println("EFEW32 Órarend 2026 tavasz \n");
```

```
        for (Object item : orarend) {
            JSONObject ora = (JSONObject) item;
            JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");
```

```
            System.out.println("Tárgy: " + ora.get("kurzus"));
            System.out.println("Időpont: " + time.get("nap") + " " +
time.get("tol") + " - " + time.get("ig"));
            System.out.println("Helyszín: " + ora.get("helyszin"));
            System.out.println("Oktató: " + ora.get("oktato"));
            System.out.println("Szak: " + ora.get("szak") + "\n");
        }
    }
}
```

```

    }
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

1. feladat c.) JSONWriteEFEW32.java

Ez a program kiírja az adatokat a konzolra és egy **orarendEFEW321.json** (vagy igény szerint szöveges) fájlba is.

```

Java
package efew32;

import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import org.json.simple.parser.JSONParser;

public class JSONWriteEFEW32 {
    public static void main(String[] args) {
        JSONParser parser = new JSONParser();
        try (FileReader reader = new FileReader("orarendEFEW32.json");
            FileWriter writer = new FileWriter("orarendEFEW321.json")) {

            Object obj = parser.parse(reader);
            JSONArray orarend = (JSONArray) obj;

            String cim = "EFEW32 Órarend 2026 tavasz\n\n";
            System.out.print(cim);

            for (Object item : orarend) {
                JSONObject ora = (JSONObject) item;
                JSONObject time = (JSONObject) ora.get("idopont");

                String blokk = "Tárgy: " + ora.get("kurzus") + "\n" +
                    "Időpont: " + time.get("nap") + ": " + time.get("tol") + " - "
+ time.get("ig") + "\n" +
                    "Helyszín: " + ora.get("helyszin") + "\n" +
                    "Oktató: " + ora.get("oktato") + "\n" +
                    "Szak: " + ora.get("szak") + "\n\n";

                System.out.print(blokk);
            }
        }
    }
}

```

```

// A JSON objektumot magát is elmentjük a fájlba
writer.write(orarend.toJSONString());
System.out.println("Az adatok mentése sikeres.");

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

2. feladat: JScriptEFEW32.html

JavaScript kód az órarend megjelenítéséhez a böngészőben.

HTML

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="hu">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>JScriptEFEW32</title>
</head>
<body>
    <h1>EFEW32 Órarend 2026</h1>
    <div id="kimenet"></div>

    <script>
        const orarend = [
            { "kurzus": "Számításelmélet", "idopont": { "nap": "hétfő", "tol":
"9:00", "ig": "12:05"}, "helyszin": "Online", "oktato": "Dr. Veres Laura",
"szak": "Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Komputergrafika és képfeldolgozás", "idopont": { "nap":
"kedd", "tol": "12:10", "ig": "13:45"}, "helyszin": "Online", "oktato": "Mileff
Péter", "szak": "Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Alkalmazások fejlesztése projekt labor II.", "idopont":
{ "nap": "kedd", "tol": "16:00", "ig": "19:10"}, "helyszin": "Online", "oktato":
"Dr. Godo Zoltan", "szak": "Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Valószínűségszámítás és statisztika", "idopont": { "nap":
"szerda", "tol": "8:00", "ig": "11:15"}, "helyszin": "111. Terem", "oktato":
"Kucsinka Katalin", "szak": "Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Oktatás és gamifikáció", "idopont": { "nap": "szerda",
"tol": "12:00", "ig": "14:35"}, "helyszin": "132. Terem", "oktato": "Perlaki
Attila", "szak": "Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Fordítóprogramok", "idopont": { "nap": "szerda", "tol":
"17:35", "ig": "19:10"}, "helyszin": "Online", "oktato": "TÚri József", "szak":
"Programtervező Informatikus" },
            { "kurzus": "Hálózati architektúrák", "idopont": { "nap": "csütörtök",

```

```
"tol": "9:00", "ig": "10:25"}, "helyszin": "Online", "oktato": "Dr. Mileff  
Péter", "szak": "Programtervező Informatikus" },  
  { "kurzus": "Webkönyvtárak", "idopont": { "nap": "csütörtök", "tol":  
"11:30", "ig": "12:55"}, "helyszin": "TBD", "oktato": "Dr. Bednarik László",  
"szak": "Programtervező Informatikus" }  
];
```

```
let html = "";  
orarend.forEach(ora => {  
  html += `<p><b>Tárgy:</b> ${ora.kurzus}  
    <b>Időpont:</b> ${ora.idopont.nap}:  
${ora.idopont.tol}-${ora.idopont.ig}  
    <b>Helyszín:</b> ${ora.helyszin}  
    <b>Oktató:</b> ${ora.oktato}  
    <b>Szak:</b> ${ora.szak}</p>`;  
});  
document.getElementById("kimenet").innerHTML = html;  
</script>  
</body>  
</html>
```